GabaritaENEM - IA STUDENT ASSISTENT

Desenvolvido por Iorran Lira

MOTIVAÇÃO DO PROJETO

- Facilitar o estudo para o ENEM: busca e explica detalhadamente as questões e cria simulados personalizados.
- O tema é relevante e impacta diretamente estudantes.
- A ideia parecia interessante de implementar do ponto de vista técnico e de aprendizado.

PUBLICO-ALVO

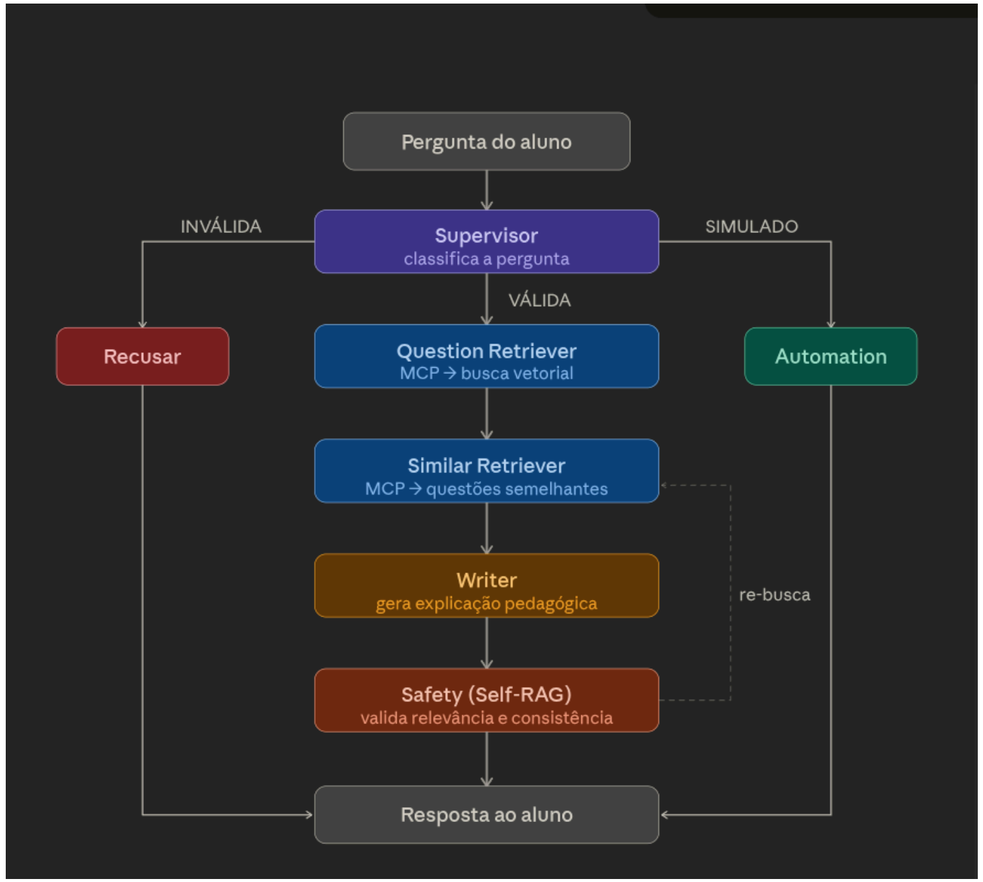
- Estudantes do ensino médio
- Pré-vestibulandos
- Educadores e tutores

ARQUITETETURA

- Preparação dos Dados - DataSet, Chucking e Embeddng

- Agentes:
  → Supervisor
  → Question Retriever
  → Similar Retriever
  → Writer
  → Safety
  → Automation

FLUXO




```
GabaritaENEM/
├── dataset/
│   ├── gabaritos/          # gabarito_{ano}.pdf
│   ├── provas/             # prova_{ano}.pdf
│   └── processed/          # enem_{ano}.json (dataset chunked)
├── src/
│   ├── agents/
│   │   ├── agent_graph.py      # Grafo LangGraph + nós
│   │   ├── rag_agent.py        # Agentes e prompts
│   │   ├── automation_agent.py # Geração de simulados
│   │   ├── retriever.py        # Conexão com ChromaDB
│   │   ├── embeddings.py       # Instância única do modelo
│   │   └── aux_def_rag.py      # Utilitários RAG
│   ├── mcp_server/
│   │   └── mcp_docstore.py     # Servidor MCP local
│   ├── vectors/                # ChromaDB persistido
│   └── main_agent.py           # Entry point CLI
├── .env
├── pyproject.toml
└── README.md
```

LIMITAÇÕES

Estrutura irregular do formato do ENEM

Limitação do extrator de PDF — PyMuPDF

Questões com extração falha

PROXIMOS PASSOS

- Simulado por métrica de desempenho do aluno
- Simulado por assunto especifico
- Melhoraria no parsing
- ChatBot explicando assuntos do ENEM

prompt: questao 33 do enem 2013

QUESTÃO PRINCIPAL

ENEM 2013 - Questão 33 - Ciências Humanas e suas Tecnologias

MOREAUX, F. R. Proclamação da Independência.
Disponível em: www.tvbrasil.org.br. Acesso em: 14 jun. 2010.
FEREZ, M. D. Pedro I.
SCHWARCZ, L. M. As barbas do imperador: D. Pedro I, um monarca nos trópicos.
São Paulo: Cia. das Letras, 1998.
As imagens, que retratam D. Pedro I e D. Pedro I, procuram
transmitir determinadas representações políticas acerca
dos dois monarcas e seus contextos de atuação. A ideia
que cada imagem evoca é, respectivamente:

Alternativas:
A) Habilidade militar — riqueza pessoal.
B) Liderança popular — estabilidade política.
C) Instabilidade econômica — herança europeia.
D) Isolamento político — centralização do poder.
E) Nacionalismo exacerbado — inovação administrativa.

▶ Gabarito: B

EXPLICAÇÃO PEDAGÓGICA

🎯 HABILIDADE AVALIADA
Esta questão testa a habilidade de Análise e interpretação de dados e informações, bem como a capacidade de identificar e compreender representações políticas e suas implicaçõ

✅ POR QUE B ESTÁ CORRETA
A alternativa B está correta porque as imagens pretendem transmitir a ideia de que D. Pedro I é um líder popular e que sua liderança contribuiu para a estabilidade política no
um da figura do imperador em muitas fontes históricas.

❌ POR QUE AS OUTRAS ESTÃO ERRADAS
- A) A habilidade militar e a riqueza pessoal não são as ideias principais que as imagens pretendem transmitir sobre D. Pedro I.
- C) A instabilidade econômica e a herança europeia não são temas associados à imagem de D. Pedro I.
- D) O isolamento político e a centralização do poder não são características que as imagens pretendem destacar sobre D. Pedro I.
- E) O nacionalismo exacerbado e a inovação administrativa não são temas associados à imagem de D. Pedro I.

🪜PASSO A PASSO
1. Leia o enunciado da questão e identifique o tema principal: as imagens de D. Pedro I e D. Pedro I.
2. Elimine as alternativas que não sejam relevantes para o tema principal, como A e C.
3. Confirme a alternativa B, que sugere que as imagens pretendem transmitir a ideia de liderança popular e estabilidade política.

QUESTÕES SEMELHANTES PARA TREINO

ENEM 2025 - Questão 33 - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Disponível em: www.tjdft.jus.br. Acesso em: 15 out. 2024 (adaptado).
Esse texto trata de um problema social com o propósito de

Alternativas:
A) divulgar campanha virtual contra casos de feminicídio.
B) promover engajamento do setor educacional na luta contra a violência.
C) comparar o impacto da violência na qualidade de vida de meninas e meninos.
D) ressaltar a importância da segurança dos estudantes no ambiente escolar.
E) dar visibilidade a estudos e pesquisas do setor de segurança.

5

ENEM 2013 - Questão 39 - Ciências Humanas e suas Tecnologias

Meta de Faminto
JK – Você agora tem automóvel brasileiro, para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gazolina brasileira. Que mais quer?
JECA – Um prato de feijão brasileiro, seu doutô!
THÉO. In: LEMOS, R. (Org.). Uma história do Brasil através da caricatura (1840-2001). Rio de Janeiro: Bom Texto; Letras & Expressões, 2001.

Alternativas:
A) evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais do país.
B) destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno.
C) enfatizar que o crescimento econômico implicou aumento das contradições socioespaciais.
D) ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou os salários de trabalhadores.
E) mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frentes de trabalho para a população local.

UFCG

OBRIGADO!!